

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Математическая логика и теория алгоритмов»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

«Силлогизмы»

Выполнил:

Суханкулиев Мухаммет,
студент группы N3346 / поток МЛТА_ТЗИ_N3 1.6



(подпись)

Проверил:

Пшеничный Кирилл Анатольевич,
к.г.-м.н., доцент, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

1 СИЛЛОГИЗМЫ

1.1 Анализ задачи №34

1. Номер задачи (по Кэрроллу): 34

2. Условие (два суждения):

- Все утки при ходьбе переваливаются с боку на бок.
- Все, что переваливается с боку на бок, не изящно.

3. Анализ и вердикт: вывода нет

Объяснение:

Чтобы сделать вывод, нам нужно найти в посылках ровно три термина: S, P и M. Однако при анализе оказывается, что их здесь четыре, а это — классическая ошибка "учетверения терминов".

- S: "утки".
- P: "[то, что] изящно".
- M: Средний термин должен быть абсолютно одинаковым в обеих посылках, но это не так:

- В первой посылке средний термин — это «те, кто переваливается с боку на бок при ходьбе».
- Во второй посылке средний термин — это «те, кто переваливается с боку на бок» (в общем смысле).

Поскольку "переваливаться при ходьбе" и просто "переваливаться" — это не обязательно одно и то же, у нас нет единого среднего термина. Логический "мост" между посылками сломан. Из-за этого рассуждение не является правильным силлогизмом, и достоверный вывод из него сделать нельзя.

1.2 Анализ задачи №39

1. Номер задачи (по Кэрроллу): 39

2. Условие (два суждения):

- Ни один француз не любит пудинг.
- Все англичане любят пудинг.

3. Инверсия строк: Не требуется.

4. Допущения относительно тождества понятий: Не требуется.

5. Новая формулировка условия: Не требуется.

6. Фигура: 2 (Вторая)

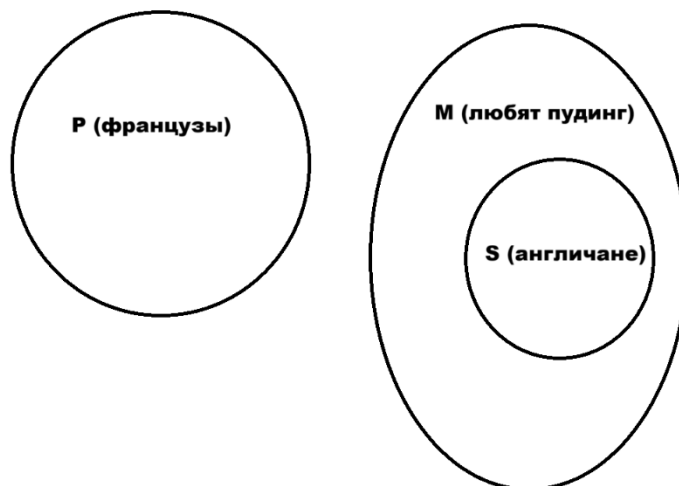
Обоснование:

- S: англичане.
- P: французы.
- M: [те, кто] любит пудинг.

Структура посылок: $P \in M$, $S \in M$. Средний термин (M) находится в предикате обеих посылок, что соответствует второй фигуре.

7. Модус: Cesare (E A E)

8. Круги Эйлера:



9. Вывод:

Ни один англичанин не француз.

1.3 Анализ задачи №49

1. Номер задачи (по Кэрроллу): 49

2. Условие (два суждения):

- Все осмотрительные люди остерегаются гиен.
- Ни одному банкиру не свойственна неосмотрительность.

3. Инверсия строк: Требуется для второй посылки.

– Исходная посылка:

"Ни одному банкиру не свойственна неосмотрительность."

– Ее логический эквивалент:

"Все банкиры являются осмотрительными".

4. Допущения относительно тождества понятий: Не требуется.

5. Новая формулировка условия:

– Все осмотрительные люди – это те, кто остерегается гиен.

– Все банкиры – это осмотрительные люди.

6. Фигура: 1 (Первая)

Обоснование:

– S: банкиры.

– P: [те, кто] остерегается гиен.

– M: осмотрительные люди.

Структура посылок: M а P, S а M. Это соответствует первой фигуре.

7. Модус: Barbara (A A A)

8. Круги Эйлера:



9. Вывод:

Все банкиры остерегаются гиен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной работы были проанализированы три задачи на силлогизмы из сборника Льюиса Кэрролла (№34, №39, №49).

Для каждой задачи я определил ее логическую структуру: выделил термины, установил фигуру и модус силлогизма. Для наглядности были построены круговые схемы Эйлера.

Основной вывод работы заключается в том, что не всякое рассуждение, похожее на силлогизм, им является. Пример задачи №34 показал, как неточность в языке приводит к логической ошибке ("учетверение терминов") и делает вывод невозможным. В то же время, задачи №39 и №49 являются примерами корректных умозаключений, где вывод следует из посылок с необходимостью.

Эта работа позволила закрепить ключевой навык: умение переводить фразы с обычного языка на строгий язык логики для проверки их истинности.